DOI：10.13334/j.0258-8013.pcsee.212117

双碳目标下提升电力系统灵活性的市场机制综述

武昭原[1]，周明[1*]，王剑晓[1]，汤文渊[2]，元博[3]，李庚银[1]

（1. 新能源电力系统国家重点实验室（华北电力大学），北京市 102206；
2. 北卡罗莱纳州立大学电气与计算机学院，美国 北卡罗来纳州 27695；
3. 国网能研院有限公司，北京 102209）

Review on Market Mechanism to Enhance the Flexibility of Power System Under the Dual-Carbon Target

WU Zhaoyuan[1], ZHOU Ming[1*], WANG Jianxiao[1], TANG Wenyuan[2], YUAN Bo[3], LI Gengyin[1]

(1. State Key Lab of Alternate Electrical Power System with Renewable Energy Sources (School of Electrical and Electronic Engineering), North China Electric Power University, Beijing 102206;
2. Department of Electrical and Computer Engineering, North Carolina State University, North Carolina 27695, USA; 3. State Grid Energy Research Institute Co., Ltd., Beijing 102209.)

ABSTRACT: In view of “30·60” Carbon-neutral Target, constructing the new power system with renewable energy as the main body has become the future development pattern. The high proportion of renewable energy integration puts forward higher requirements for the flexibility of the power system. It is difficult to fundamentally solve the problem of flexibility improvement only from the technical level, and a reasonable market mechanism is needed to activate the flexibility potential of the system. In this paper, the basic framework of the flexibility of power system is proposed, and the potential of the flexibility of power system and its relationship with the design of market mechanism are analyzed. On this basis, this paper preliminarily constructs the design method system of market mechanism for flexible operation of power system from two dimensions of time and space, and summarizes the current research progress and key issues of market mechanism to improve the flexibility of power system from such aspects as short-term markets, long term capacity renumeration mechanism, cross-border markets and retail markets. Finally, the future research directions of market mechanism for flexible operation of new power systems are prospected from three dimensions of flexibility value, market agent behavior and external market mechanism to provide reference for future research. Hopefully, this paper can provide reference for the research on the market mechanism design method of flexible and efficient operation of high proportion of renewable energy power system under the "dual carbon target".

KEY WORDS：High Proportion of Renewable Energy; Power System Flexibility; Flexibility Potential; Market Mechanism Design; Policy Analysis

摘要：随着碳中和、碳达峰目标的提出，构建以新能源为主体的新型电力系统已成为未来能源电力的发展形态，高比例波动性新能源接入对电力系统灵活运行提出了新挑战。目前我国已从技术层面重视电力系统灵活性改造，而发挥灵活性资源价值的市场机制目前还很薄弱。本文首先从电力系统灵活性分析的基本框架出发，给出了电力系统灵活性平衡的概念，阐释了系统灵活性与市场机制设计的内在关联性。在此基础上，从时间和空间两个维度构建了面向新能源电力系统灵活运行的市场机制设计方法体系，从短期市场、中长期容量补偿机制、跨区市场以及分布式市场等方面综述了高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制。最后，围绕灵活性价值评估、市场主体行为以及与外部关联市场机制兼容衔接三方面展望了面向新型电力系统灵活运行的市场机制研究方向，以期为“双碳目标”下未来高比例新能源电力系统灵活高效运营的市场机制设计方法研究提供参考。

关键词：高比例新能源；电力系统灵活性；灵活性潜力；市场机制设计；政策分析

0 引言

为应对不断加剧的化石能源消耗带来的环境污染、温室效应等一系列社会及环境问题，世界

基金项目：国家自然科学基金智能电网联合重点项目（U1866204）
The Major Smart Grid Joint Project of National Natural Science Foundation of China and State Grid (U1866204)

当前正经历着重大的能源转型变革，这一转型也催生着能源电力生产、结构、消费方式的深刻变化[1]。我国在 2020 年 9 月联合国大会上已明确提出，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。2021 年 3 月进一步提出构建以新能源为主体的新型电力系统的未来发展方向[2]，在“双碳目标”驱动下，高比例新能源接入将成为电力系统的基本特征及发展形态[3-5]。

高比例波动性新能源接入对电力系统灵活运行提出了新挑战。然而与目前高速发展的新能源形成鲜明对比的是，我国电力系统灵活性建设尚显不足，最直接的表现就是部分地区弃风弃光现象仍然较为严重。2020 年全国弃风弃光电量分别达到 166 亿千瓦时和 52.6 亿千瓦时，其中风资源富集的西北地区平均弃风率达到 8.4%，同比上升 3.3%，甘肃和西藏的弃光率均已超过 10%[6]。总的来说，弃风弃光现象的根本原因是灵活调节能力不足[7]。以我国“三北”地区为例，目前新能源最大渗透率已超过 40%，风电和光伏装机容量在全国总容量占比超过 60%，然而灵活调节电源却不足 3%，系统惯量持续下降，新能源消纳和系统频率稳定问题日渐突出。相比之下，美国、西班牙等新能源渗透率较高的国家灵活性资源占比普遍较高，分别达到 49%和 34%[8]。随着未来新能源占比的进一步提高，我国加强电力系统灵活性资源建设将凸显重要[9-11]。

诚然，近年来随着火电机组灵活性改造、多类型储能技术的发展，电力系统各环节灵活性技术发展成效显著，为灵活性的提升提供了有效的解决方案[12,13]。然而，保证系统灵活性的提升不仅取决于技术升级，还取决于有效的市场机制激励其发挥作用。自 2015 年以来，我国开启了新一轮的电力市场化改革，旨在逐步建设以中长期交易规避风险、以现货交易集中优化配置电力资源, 发现真实价格信号的电力现货市场体系。第一批电力现货市场试点建设和运行在积累经验的同时也出现了一些问题，比如：不平衡资金问题、如何更好适应高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制问题[14-16]。就目前而言，当前市场设计缺乏有效的激励机制保证灵活性资源的充裕性，市场主体提供的灵活性价值也没有得到充分体现，导致灵活性资源未得到充分发挥[17-20]。

在当前我国推动全国统一电力市场建设的形势下，针对新型电力系统探索运行灵活性的市场机制，准确量化灵活性价值，保证灵活性资源的充裕性，以及设计实时平衡大规模新能源出力波动性和不确定性的灵活性资源市场运营模式，是保障高比例新能源电力系统灵活运行的关键。为此，本文针对双碳目标下提升电力系统灵活性的市场机制展开系统性的综述。从电力系统灵活运行的市场机制内涵、不同时间和空间上的市场运营机制两大方面综述提升电力系统灵活性的市场运营机制的研究进展和关键问题。最后，从灵活性资源价值、与外部性市场机制的兼容衔接以及市场成员行为 3 个方面展望了面向新型电力系统灵活运行的市场机制研究方向，以期为面向新型电力系统的灵活性市场机制设计提供参考。

1 电力系统灵活运行的市场机制内涵

1.1 电力系统灵活性及分析框架

电力系统灵活性目前没有统一的定义，国际能源署（International Energy Agency, IEA）针对大规模新能源并网问题，在 2008 年首次将灵活性定义为：电力系统能快速响应并平抑发电侧或负荷侧各类大幅波动，并且保持系统可靠供电的能力[21]。而北美电力可靠性委员会则将电力系统灵活性描述为电力系统应对净负荷变化的能力，同时指出不同时间尺度下系统的调节手段不同，对应的灵活性问题也有差异性。电力系统灵活性问题对应从秒级的稳定控制、分钟级的自动发电控制再到小时级的经济调度和机组组合问题等一系列调节手段[22]。国际可再生能源署（International Renewable Energy Agency, IRENA）在 2018 年发布的报告中将灵活性进一步描述为有效应对由风、光等新能源在不同时间范围内带来的波动性和不确定性的能力，避免这些新能源的弃电现象，并可靠地满足所有用户的能源需求[23]。

可见灵活性涉及电力系统的诸多方面，其具体内涵会随着电力系统规划和运行不同场景而发生变化，特别地，电力系统灵活性不能脱离相应的经济成本，即灵活性的获取是建立在一定经济代价之上的[24]。文献[25]将灵活性理解为一种系统的固有特性，并进一步从运行和经济性两个维度构建了电力系统灵活性的关键要素集合，指出针对不同的电力系统实际问题，可从时间、行为、

不确定性、成本四个方面来分析灵活性。在此基础上，文献[26]将电力系统灵活性定义为：针对电力系统有功平衡，在所研究的时间尺度内通过各类可用资源的优化调度，以一定的成本适应“源-网-荷”随机变化的能力，同时文中也特别强调系统灵活性也可以理解为灵活性供给相对于灵活性需求的充裕性。

综上，灵活性可以理解为电力系统在规划和运行的不同时间尺度、在物理和安全约束条件下，以合理的经济成本应对各种随机因素和不确定性，保持可靠供电的能力。灵活性不足意味着电力系统难以经济高效地实现大规模新能源的消纳以及各场景下的负荷供应需求。因此，电力系统灵活性分析即包括技术层面上对灵活性资源运行特性、电力系统灵活运行方式的建模及优化，也包括经济层面上灵活性资源的价值评估和激励机制的设计，其基本框架可概括为如图 1 所示的三层结构。

图 1 电力系统灵活性分析的基本框架

Fig. 1 Fundamental framework of power system flexibility analysis

如图 1 所示，下层为包含“源-网-荷-储”灵活性资源运行特性分析与表征，可以理解为电力系统灵活性供需关系；中间层为新能源电力系统灵活优化运行，这两层即为上述所提到的“技术灵活性”。最上层为发挥灵活性技术价值的市场机制，即“市场灵活性”，正是本文关注的核心，即只有通过合理的市场机制，才能有效激活技术灵活性潜力，达到切实提升新能源电力系统灵活性的效果。

1.2 电力系统灵活性平衡

不同于传统电力系统运行关注的各运行时段内电力电量的平衡，文献[27]提出灵活性平衡概念，将电力系统灵活性平衡定义为在各时间空间尺度上，系统各类灵活性资源供给超过相应的灵活性需求。同时指出灵活性平衡已成为高比例新能源电力系统的关键问题，并进一步从电力系统灵活性规划的角度提出了整体求解思路和其中的关键环节。

电力系统灵活性平衡强调系统需要有足够的灵活性供给能力。传统电力系统中的灵活性资源主要指发电侧的可调度机组，通过电源跟踪负荷变化的单向模式维持供需平衡。随着高比例新能源的并网，系统净负荷曲线波动性和不确定性大幅度增强，灵活性需求更加突出，开发新的灵活性资源以及挖掘新的灵活性潜力受到越来越多的关注。文献[28]认为系统灵活性可来源于“源-网-荷-储”四个层面，分别对应可调度机组、互联电网、需求响应和储能等不同特性的资源。类似地文献[29]指出灵活性可来源于系统供给侧、储能以及需求侧，特别是随着各类能源转换技术的发展，电-热-气等不同能源存储形式也进一步拓展了系统灵活性的供给维度。

电力系统灵活性具有空间分布属性，电网是系统灵活性的支撑平台，是实现不同空间尺度灵活性供需平衡的基础[30]。不同于供给侧和需求侧资源向系统提供的灵活性服务取决于各自的调节能力和参数，电网灵活性不仅取决于电网具体的拓扑和参数，还与所连接的供给侧与需求侧的灵活性资源密切相关。文献[31]将电网灵活性定义为通过电网对灵活性资源的传导以应对电力系统状态变化的能力，通过提高网络容量和区域系统间的互连，电网灵活性有助于实现灵活性资源的最优配置，提升整体系统的运行经济性。

电力系统灵活性一方面取决于上述“源-网-荷-储”各类资源的技术特性，另一方面取决于相应的经济约束以及激励机制的设计。文献[32]将灵活性分为技术灵活性和市场灵活性两大类，其中市场灵活性强调电力系统应当注重高效经济地应对灵活性需求，避免一味的提升技术灵活性而忽略经济约束。一般而言，各解决方案所能提供的潜在灵活性往往与所需的经济成本呈正比，IRENA 给出了针对“源-网-荷-储”所能提供的灵活性大小及其技术成本的关系，如图 2 所示[33]。

1.3 电力系统灵活性与市场运营机制的关联性

理论上，从短期来看电力市场需要通过时变的现货市场价格传递灵活性的价值，激励有能力的市场成员主动提供灵活性，挖掘系统已有的灵

活性潜力；从长期来看，需要引导市场参与者投资与电力系统运行灵活性需求相匹配的灵活性资源，从而保证系统灵活性资源的充裕性。随着双碳目标下的能源转型，电力系统整体的结构形态和功能正在发生着改变，面对如此大规模新能源的接入，需要重新审视当前的市场结构对灵活性价值能否提供合理的回报以及能否实现灵活性资源的跨时空优化配置。电力系统灵活性与电力市场运营机制的关联性具体表现在以下几方面：

1）短期市场：电力作为一种特殊的商品，需要时刻在系统的各个节点保证供需平衡。而电力交易需要提前一定时间进行，由于电力生产消费固有的随机性所导致的实时不平衡则需要系统有足够的灵活调节能力。短期市场承担了物理性的电力平衡和金融性的资金平衡的双重作用。为了规避现货市场风险，市场主体的大部分电量交易通过远期合约或场外市场提前锁定，市场主体所签的中长期合同与实际电力发用电的差额部分则需要在短期市场进行交易。高比例新能源的接入大幅度提升了对短期市场的依赖，短期市场机制需要准确发现市场的灵活性需求，揭示灵活性服务的市场价值，激励市场成员提供灵活性服务。

2）中长期市场：中长期灵活性资源的充裕性需要有确切的投资信号作为保障，短期市场中对灵活性价值的回报不足，以及电力本身的长投资周期都可能使灵活性资源投资者缺乏足够的投资意愿。为了发挥市场竞争的作用，当低边际成本的新能源发电占比大幅提高时，会使电能价格下降，这样单靠电能量市场很难使灵活性资源的投资成本得到有效补偿。即原来满足电力电量平衡的容量配置可能难以满足电力系统灵活运行需求。即对于中长期容量市场设计而言，需要考虑灵活性资源的充裕性，同时探索新的容量市场机制允许储能等灵活性资源的参与，从而保障中长期系统灵活性资源的充裕性。

3）跨区市场：电力系统灵活性具有空间属性，灵活的互联电网是实现不同空间灵活性供需平衡的物理基础，灵活性资源在更大范围内的优化配置还需要有效的跨区市场机制作为保障。然而，实际中不同区域市场规则及运行模式的差异性将形成交易壁垒，区域间市场流动性会受到限制。为增强灵活性资源的跨区域配置效率，跨区市场机制的设计一方面需要保证区域间传输容量的合理配置，提升灵活资源跨区共享能力；另一方面需要尽可能兼容各区域内的市场规则或机制的差异性，实现区域市场的高效协同。

4）分布式市场：近年来分布式发电和储能技术的快速发展已成为实现新能源渗透率提升的重要途径。高渗透率的分布式电源对系统运行灵活性提出更大需求的同时，随着智能控制和通信技术发展，这些分布式资源也为电力系统灵活运行带来更大的潜力。我国于 2019 年允许符合条件的终端分布式资源参与市场交易[34]。然而，不同于集中式批发市场，市场调度收集海量分布式能源报价、微电网运行信息、需求响应报价等信息，将产生巨大的交易成本；此外用户在使用分布式能源时追求简单易行的交易模式，可能缺少对电网信号的实时响应意愿。因此，对于分布式市场而言，其市场机制的核心在于设计激励相容的收益分配机制，保障分布式资源参与意愿，最大限度激活灵活性潜力。

总的来说，提升电力系统灵活性的关键一方面是激发各环节的灵活性潜力，增强系统整体的灵活性供给能力；另一方面在于提供有效交易机制，以合理有效的价格信号引导市场行为，提高灵活性资源的跨时空配置效率。为此，下文将从时间-空间两个维度综述电力系统灵活运行的市场机制研究现状，具体内容安排如图 2 所示。

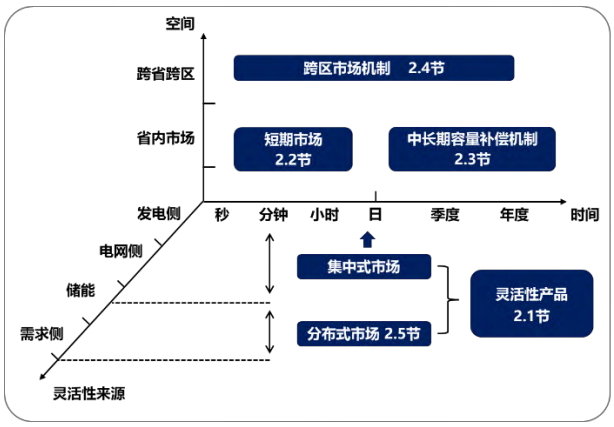

图 2 电力系统灵活运行的市场机制研究现状
Fig. 2 Research status of market mechanism for flexible operation of power system

2 电力系统灵活运行的市场机制研究现状

目前关于电力系统灵活运行的市场机制研究可分为两大类：一是针对新兴的灵活性市场成员和日益增加的灵活性需求，通过设计相应的灵活性产品，实现灵活性交易；二是在已有市场模式

（短期市场、容量市场、跨区市场、分布式市场），针对灵活性不同时空维度特性，进行发现灵活性服务市场价值的设计，激励市场参与者提供灵活性服务。表 1 围绕与灵活性相关的不同市场环节，从研究方法和核心市场要素等角度对相关文章进行整理。已有电力系统灵活运行的市场机制研究（包括但不限于表中所列出的典型文献）将按照图 2 所示的逻辑在本节展开综述。

表 1 电力系统灵活性市场机制文献总结

Table 1 Summarized overview of market mechanism design to improve the flexibility of power systems

文献	市场环节	研究方法	核心问题	使用算例	关键性结论/要点
[69]	短期市场	随机优化模型	价格形成机制	标准算例	现有的短期市场价格形成机制无法完全传递灵活性价值，难以起到足够的激励作用
[35]	短期市场	实证分析	价格形成机制、结算机制、时间颗粒度	欧洲市场	详细分析了日前、日内以及实时平衡市场中与灵活性相关的设计要素，指出应当提升短期市场中的时间颗粒度以精准反映灵活性价值
[43]	短期市场（平衡市场）	实证分析	灵活性需求、灵活性服务提供、结算机制	德国市场	文章从三个维度分析了平衡市场设计与新能源的耦合效应：1）灵活性需求；2）灵活性服务提供；3）不平衡结算
[73]	短期市场（平衡市场）	ABM 模型	平衡责任划分、结算机制	中国市场	免考核区间本质是一种交叉补贴，可能引导市场成员的策略性报价，影响平衡成本的分配效率
[40]	短期市场	实证分析	灵活性资源价值评估	德国市场	灵活性资源价值体现在两方面：1）弱化系统不确定性；2）提升系统调节能力
[41]	容量市场	随机均衡模型	容量市场对电源结构与市场风险的影响	标准算例	现有的单一电能量市场存在风险分担不一致问题，无法引导灵活性电源的投资，合理的容量市场设计和金融工具能有效缓解上述问题
[38]	容量市场	实证分析	零边际成本市场中的成本回收	南美洲市场	高比例可再生能源系统可视为零边际成本市场，此类市场中的成本回收对容量补偿机制有较强的依赖性
[45]	容量市场	均衡模型	容量充裕性、市场价格上限	ERCOT	合理的容量补偿机制能够在提升社会福利的同时，在一定程度上或在某些时刻能够从根本上消除电源侧的“资金缺失问题”
[39]	容量市场	ABM 模型	容量补偿价格	荷兰市场	需要正确评估灵活性资源的系统价值，需求侧灵活性潜力的深度挖掘可以在某种意义上代替容量市场
[46]	短期市场+中长期市场	实证分析	联络线容量、新能源渗透率、气候环境	欧洲市场	给出了不同时间尺度系统灵活性需求的表征方法，并分析了气候、联络线容量和新能源渗透率对灵活性需求的影响
[36]	灵活性市场	均衡模型	定价方式，报价行为，可再生能源支持政策	标准算例	可再生能源支撑政策会影响灵活性市场的运行效率，需要权衡此类政策间的耦合效应
[106]	跨区市场	多阶段优化模型	阻塞管理机制、联络线功率分配	欧洲市场	在日前出清模型中耦合可能的再调度方案能有效提高联络线利用率，降低系统再调度成本
[42]	跨区市场	ABM 模型	异构性跨国市场融合	北欧市场	指出异构性跨国市场融合能显著提高灵活性资源配置效率，并详细分析了其中的障碍：1）市场规则障碍，2）技术障碍，3）经济障碍
[44]	跨区市场	多阶段优化模型	再调度方式、电转气、阻塞管理	德国市场	不同能源的转换（P2G）显著扩展了系统整体的灵活性潜力，能有效降低再调度成本，缓解跨区电力系统阻塞
[112]	分布式市场	均衡模型	风险规避、需求侧灵活性、收益分配机制	标准算例	点对点交易中应当考虑不同市场成员的风险偏好，设计相适应的分布式市场收益分配机制
[37]	分布式市场	实证分析	输配(TSO-DSO)多级市场协同	欧洲市场	TSO 和 DSO 的协同能有效提升灵活性资源利用率，降低阻塞成本，具体效果受实际的阻塞原因影响

2.1 灵活性产品

激励市场成员提供灵活性的最直接方式便是

设计相应的灵活性产品。与电力系统灵活性的定理相似，灵活性产品的定义在不同实际市场和学术研究中存在一定的差异性。一种较为狭义的定义认为灵活性产品指的是为了应对系统净负荷曲线波动而设置的一类考虑时段耦合的新型辅助服务交易品种[47]。这种狭义的定义方式以美国加州独立系统运营商（California Independent System Operator, CAISO）在 2016 年提出的灵活性调节产品（Flexible ramping product，FRP）为代表[48-50]。一般电力市场交易是时段解耦的，然而由于大规模新能源接入导致系统爬坡需求存在，出现时段之间调节需求紧张的问题，FRP 通过预留调节能力的方式，考虑相邻时段的耦合关系，改善了传统辅助服务配置在连续时段上对系统调节需求考虑不足的问题。文献[51]系统地介绍了 FRP 的基本概念、定价机制、组成要素，并从目的、定价方式和交易结算机制等方面对比了 FRP 与传统调频、备用等辅助服务的区别。FRP 可通过如下方式耦合至系统出清模型中[50]，一方面在原有市场出清模型目标函数中增加预留 FRP 容量对应的机会成本，增加的项如下所示：

$$\sum_{i\in\Phi^{FRP}}\sum_{t\in\Phi^{T}}C(P_{i,t}^{FRP,U})+\sum_{i\in\Phi^{FRP}}\sum_{t\in\Phi^{T}}C(P_{i,t}^{FRP,D}) \tag{1}$$

式中，Φ^{FRP}和Φ^{T}分别为提供表示提供 FRP 的市场成员和出清时段的集合，$P_{i,t}^{FRP,U}$和$P_{i,t}^{FRP,D}$分别表示市场成员 i 在时段 t 为 FRP 预留的上调和下调功率，$C(\cdot)$为提供 FRP 对应的成本函数。

另一方面在出清模型约束上，需要增加满足系统对于 FRP 的需求，具体关于 FRP 需求的确定方法详见文献[51]，所增加的约束条件如下所示：

$$\sum_{i\in\Phi^{FRP}}P_{i,t}^{FRP,U}\geq Q_t^{FRP,U}:\lambda_t^{FRP,U} \tag{2}$$

$$\sum_{i\in\Phi^{FRP}}P_{i,t}^{FRP,D}\geq Q_t^{FRP,D}:\lambda_t^{FRP,D} \tag{3}$$

式中，$Q_t^{FRP,U}$和$Q_t^{FRP,D}$分别表示系统在时段 t 上调和下调 FRP 需求，$\lambda_t^{FRP,U}$和$\lambda_t^{FRP,D}$为系统 FRP 约束对应的对偶变量，即影子价格，本质可理解为机组提供 FRP 而付出的机会成本。除此之外，对于提供 FRP 的各市场成员，其容量、功率以及调节能力等技术参数需要在能量、传统辅助服务以及 FRP 间进行合理分配，例如某市场成员所能提供的所有上调相关的产品，包括上调频、运行备用和 FRP 等需要满足其向上爬坡能力的技术参数约束。

总的来说，FRP 耦合至市场出清模型的方式与原有辅助服务交易类似，均是在原有市场出清模型的基础上加入相关的成本函数和约束条件，这样的方式同样适用于其他类的灵活性产品。FRP 最突出特点在于考虑了时段之间的耦合性，从而更好地匹配高比例新能源接入对系统灵活性需求的增加。相比之下，传统的调频、备用等辅助服务均为时段解耦的[54]。FRP 作为一类辅助服务产品，市场成员在提供 FRP 后可获得基于机会成本的收益，即针对于市场成员为了提供灵活调节能力而不能提供发电或其余辅助服务的补偿，在一定程度上能调动市场各方对于灵活性资源投资的积极性。FRP 具有一定的准入门槛，一般仅允许批发市场中较大规模且有调节能力的市场成员参与，且这种基于机会成本的补偿方式不够透明[55]。

随着灵活性这一概念被更为广泛的接受，特别是随着分布式电源的进一步发展，广义上灵活性产品不局限于上述考虑时段耦合的灵活调节产品，而指的是输电网和配电网层面一切为保证供需平衡，维持电力系统高效运行的交易产品。图 3 给出了广义灵活性产品定义下的分类方式。如图所示，灵活性产品根据其提供者和作用场景的差异性可分为 3 类：1）由输电系统运营商（TSO）所组织的各类辅助服务市场中为了保障系统平衡的灵活性产品，主要由传统的火电、水电机组和抽水蓄能机组提供。值得一提的是，近年来新能源场站提供主动支撑和频率响应技术也受到了越来越多的关注；2）由配电网运营商（DSO）对需求侧各类分布式能源灵活调节能力进行等效聚合，形成可调度域响应主网的调度信号；3）DSO 利用本地的需求侧灵活性资源缓解配网阻塞，促进配电网的高效运行，如图中序号 3 所示。理论上讲，所有能够根据调度指令满足技术要求的市场成员均可提供灵活性服务，但考虑到市场的规范性和市场出清模型的实际限制，各类型均按照实际情况设置了一定的准入条件。

配网侧用于灵活性产品交易的市场组织形式又被称为本地灵活性市场（Local flexibility market），其与传统辅助服务市场的区别和联系如表 2 所示。灵活性市场的出现降低了提供灵活性服务的准入门槛，允许小规模的分布式市场成员参与，有助于最大限度挖掘需求侧灵活性潜力，向系统提供相应的服务；另一方面也能弱化需求侧

自身不确定性， 缓解上级电网的调节压力以及网络阻塞[56-58]。文献[59]指出本地的灵活性市场有助于缓解网络阻塞并降低当地的平衡服务需求，文中还进一步从时间、空间、交易模式以及定价机制四个维度分析了未来灵活性市场的运行模式。文献[60]提出了允许聚合商参与 DSO 组织的本地日前和日内灵活性市场的设计。文献[61]指出现阶段建立本地灵活性市场的最大障碍在于如何很好地协调各地灵活性市场与上级市场的关系。针对这一问题，已有研究尝试讨论将本地灵活性市场与已有的上级平衡市场融合，形成统一灵活性市场（Unified flexibility markets），在这一市场中同时提供灵活性和原有的配网服务[62]。

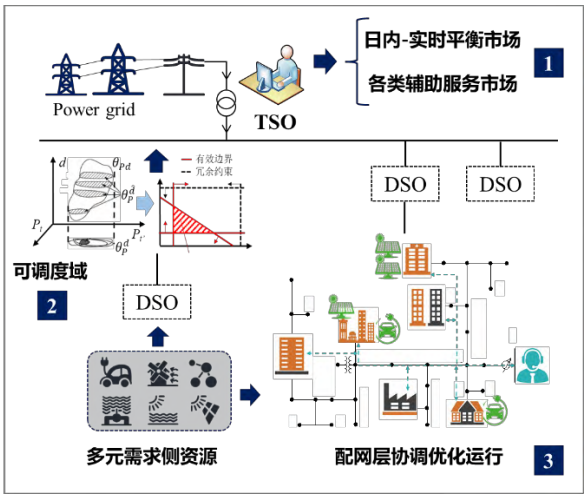

图 3 灵活性产品分类

Fig. 3 The classification of flexibility products

表 2 本地灵活性市场与辅助服务市场的区别和联系

Table 2 The difference and connection between the local flexibility market and the ancillary service market

	本地灵活性市场	辅助服务市场
市场范围	配电网层面	输电网层面
运营商	一般为 DSO 也可为独立第三方主体	一般为 TSO
准入条件	较低 面向个体分布式资源	较高 分布式资源需要以聚合的形式参与
市场成员	需求响应、各类分布式资源、聚合商等	各类发电资源、大型聚合商、DSO 等
目的	缓解配电网阻塞，提供电压支撑，提高需求侧分布式资源的利用率	保证系统安全稳定运行
联系	1. 高效运行的灵活性市场可能会降低 TSO 对各类辅助服务的需求； 2. 需求侧分布式资源不仅可参与灵活性市场，大量分布式资源经聚合后也参与辅助服务市场；	

2.2 短期市场机制

与灵活性相关的短期市场指的是包含日前市场、日内市场以及平衡市场在内的一系列短时间尺度的时序性市场，如图 4 所示[63]。在短期市场中，系统运营商一方面需要根据各市场成员的报价组织市场出清，并根据实际的偏差情况，即系统的灵活性需求，调用相应的平衡服务，实现电力电量的平衡；另一方面需要依据不同市场成员的报价行为及各市场出清结果，划分平衡责任开展相应的结算，实现资金的平衡，即平衡市场在本质上连接了物理性的电力平衡和金融性的资金平衡，可以理解为电力系统灵活性的经济性表达[64]。已有的研究主要围绕 2 个方面：1）如何构建短期市场与电力系统灵活性之间的关联关系？2）短期市场是如何传递灵活性需求，发现灵活性资源价值[65,66]？

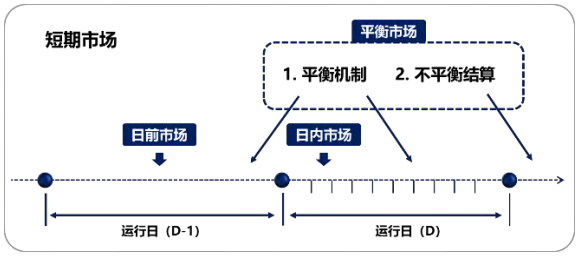

图 4 时序性短期市场示意图

Fig. 4 Time sequence of short-term electricity markets

随着新能源渗透率的不断提高，其出力的不确定性将使短期市场的交易量显著上升，为了应对随机波动的新能源，短期市场需要付出额外成本，目前这部分成本由市场成员均摊，新能源机组的“搭车”现象导致一定程度的市场效率损失，可能导致灵活性资源难以获得足够的收益，为此，已有研究尝试探索新能源波动性对现货市场出清的影响，将新能源引发的灵活性需求增加内嵌于系统调度模型中，从而实现新能源消纳成本的溯源与分摊[67]。围绕短期市场与灵活性之间的关联性，文献[68]指出，应细化现有的短期市场时间颗粒度以应对不断上升的灵活性需求。需要细化的时间颗粒度包括更短市场调度以及结算单元时间（time units）以及更接近实时运行的关闸时间（gate closure times）。时间颗粒度的细化有助于更精准地展现系统实时灵活性需求，有助于对灵活性价值的准确量化，进而起到更好的激励作用。类似地，文献[69]同样指出，现有小时级的日前时间尺度已难以准确反映系统实时的灵活性需求，这一现象随着新能源渗透率的提高将加剧。此外，日前调度周期与平衡市场结算周期的不匹配可能使平衡责任难以合理分摊，并对比

了“一价法”和“二价法”对平衡成本分摊公平性的影响。为了更好考虑灵活性的时段耦合性，也有学者在原有日前市场以小时交易的基础上，提出了以“块交易（block orders）”为代表的组合电力交易形式，这类组合交易形式可以让市场成员根据其技术和成本要素，更好地匹配随机波动的新能源出力[70]。为便于对比分析，表 3 给出了欧洲和美国不同短期市场中的关键参数。

表 3 不同短期市场中的关键参数

Table 3 Key parameters in different short-term markets

国家/地区	日前市场		日内市场	平衡市场		
	关闸时间 (D-1)	块交易		结算周期	定价机制	结算机制
美国 PJM	12:00	×	×	5min	边际	一价法
美国 ERCOT	10:00	×	×	5min	边际	一价法
比利时	12:00	√	√	15min	边际	一价法
法国	12:00	√	√	30min	平均	二价法
德国	12:00	√	√	15min	平均	一价法
荷兰	12:00	√	√	15min	边际	一价法

短期市场结算机制在反映电力系统灵活性价值的同时也决定了市场成员的收益情况，因而会对不同主体的市场行为产生显著的影响；而各市场成员的行为又决定了市场的运行情况，进而会影响机制的实施效果[71-73]。有研究探讨了传递灵活性价值的同时能有效抑制市场力的结算机制[74- 76]。文献[74]分析了平衡市场设计要素及其对市场运行和系统灵活性的影响机理。文献[75]基于制度经济学理论，提出了满足激励相容，能激励市场成员真实报价进而提升系统灵活性的不平衡结算机制。文献[76]分析了高比例新能源电力系统中结算机制对风电商市场行为以及系统整体灵活性需求的影响。

2.3 中长期容量补偿机制

在原有的容量市场体系下，新能源可以通过可信容量的形式和火电等传统可控资源同台竞争。然而，随着新能源比例的提高，充裕的灵活性资源已成为系统安全平稳运行的必要条件[77-79]。原意义就在于以更稳定的收益获得方式取代不确定的稀缺性高电价。文献[41]指出，容量市场的引入将会提高未来电力供应体系中高边际成本的峰荷机组容量，有助于提升电力系统灵活性，但文章同时强调，均一化容量补偿机制一定程度上会损害以核电为代表低碳化基荷发电资源的利益，实际中应当根据未来的能源目标差异化区分不同类型发电资源的补偿价格。表 4 给出了当前不同电力市场中对容量补偿机制作用范围的对比[94-96]。

表 4 不同市场中容量补偿机制作用范围

Table 4 The Eligible technologies within the remuneration mechanism in different markets

国家/地区	燃煤机组	燃气机组	新能源	需求响应	联络线
美国 PJM	√	√	√	√	√
美国 CAISO	√	√	√	√	√
英国	√	√	√	√	√
澳大利亚	√	√	√	√	
德国	√	√		√	
比利时	√	√		√	
西班牙	√	√			
中国山东	√				
中国广东	√	√			

2.4 跨区市场机制

合理的跨区市场机制能够实现灵活性资源在更大范围的优化配置。相关研究一方面集中于区域间异构电力市场的融合，即区域间和区域内两级市场的协同以及如何最大限度利用已有的跨区联络线，提升灵活性资源跨区域配置效率[97-101]。例如，欧洲跨区电力市场传统采用可用传输容量模型表征不同价区间网络约束，通过隐式容量拍卖统一分配价区间可用传输容量，然而这种忽略了交流传输电路之间功率的耦合关系，对联络线通道利用率不足。随着不断增加的新能源跨区传输需求，近年来欧盟倡导采用基于潮流的模型计算跨区联络线容量以实现更精准的资源跨区优化配置[102,103]。文献[104]基于欧洲电力市场建设情况，评估了异构跨国平衡市场融合所需的各项技术成本以及市场融合所带来的灵活性提升效益。考虑到跨区市场中所涉及到的数据隐私问题，文献[105]提出了基于可行域投影的跨区联络线优化方法，将区域内高维复杂约束映射为联络线端口低维精简约束，在无需披露区内信息的情况下实现灵活性资源的跨区优化配置。

跨区市场在促进资源跨空间优化配置的同时，也导致了区域间社会福利的转移，这种社会福利分配模式的改变可能会影响各区域参与跨区市场的意愿。为此，也有学者探索跨区市场价值分配机制以解决灵活性资源跨区配置所带来的社会福利再分配问题。文献[106]提出了一种有助于降低系统再调度成本，提升跨区交易效率，释放区域间灵活性潜力的阻塞管理机制。文献[107]提出了基于科斯产权定理的跨区市场定价及结算机制，通过引入价格歧视的方式在促进资源配置效率的同时，最大限度保障原有的省间利益分配格

局。

2.5 分布式市场机制

随着分布式能源的发展，促使需求侧市场成员由传统的“消费者”向“产消者”转型，为提升系统灵活性提供了新途径。分布式市场机制的核心在于实现需求侧的灵活性资源共享，对外形成聚合等值、形成可调度域向上级电网提供辅助服务，对内通过合理的收益分配机制设计，激励市场成员主动分享自身闲置的分布式资源，实现需求侧灵活性资源利用率的提升，挖掘需求侧的灵活性潜力。

分布式资源聚合等值的基本思想为将大规模异质性分布式资源的外特性通过分群等值方式形成数个等效的可调度域，参与系统调度从而发挥其灵活性资产的价值。此类聚合等值方式一方面可以解决由于分布式资源个体规模小，难以直接参与电力批发市场的问题；同时通过以整体可调度域为单位也能有效降低个体行为不确定性的影响。文献[109]正是基于这样的思路，提出了考虑分布式资源的空间分布特性的等效聚合模型，并进一步构建了对应的分散控制框架。

分布式市场结算机制的构建首先要能有效辨识不同市场成员贡献，并在尽可能降低交易成本的同时兼容个体偏好的差异性。文献[110]构建了基于纳什议价理论的需求侧能量共享机制，避免了海量分布式资源重复报价而产生的交易成本。文献[111]提出了云储能商业模式，需求侧市场成员可根据自己的实际需求以租赁的形式享受储能服务。文献[112]在分布式能源市场中提出了考虑个体风险偏好差异性的结算机制，能够最大限度的保障交易结果的公平性。

3 提升电力系统灵活性的市场机制设计关键问题

灵活性是新型电力系统安全高效运行的一个突出问题，在我国深化电力市场改革推动全国统一市场建设的关键时期，迫切需要研究新型电力系统灵活运行的市场机制。结合上述学术界和工业界已有的研究和探索，本节首先对第 2 节中各部分内容的研究现状综述进行整合归纳，在此基础上，归纳未来提升灵活性的市场机制设计的关键问题和研究方向。

3.1 提升电力系统灵活性的市场机制设计关键问题

基于前述综述成果，本节将对不同时空维度市场机制设计与电力系统灵活性的关系围绕，从 1）当前关注的重点问题，2）核心难点和挑战，3）现有研究进展 3 个方面进行整合归纳，具体如表 5 所示。

表 5 提升电力系统灵活性的市场机制设计关键问题

Table 5 Key issues in the design of market mechanism to improve the flexibility of power system

市场类型	当前关注的重点问题	核心难点和挑战	现有研究进展
短期市场	捕捉系统时变性的灵活性价值，形成精准的价值信号？	如何揭示系统真实的灵活性需求，抑制策略性市场行为？ 如何量化灵活性资源的价值，并内嵌于市场出清模型中？	* 基于时段耦合的市场力指标 [113] * 基于个体决策偏好解析的仿真模型 [93, 114] *基于不平衡结算的多阶段均衡模型 [115] *计及新能源波动成本的市场出清 [67]
中长期容量补偿	保障中长期灵活性资源的充裕性？	如何核定不同运行特性市场成员的容量价值？ 如何平衡容量市场对不同市场成员的影响？	*内嵌灵活性约束的规划模型 [77-79] *有效带负荷能力指标 [116,117] *新型风险交易产品 [41]
跨区市场	实现灵活性资源在更大范围内的优化配置？	如何有效利用跨区输电通道? 如何突破区域间的交易壁垒，促进跨区市场的高效运行？	*区内运行可行域投影等值算法 [105] *基于潮流(flow-based)的算法 -[106] *基于灵活性资源产权的收益分配机制 [100, 107]
分布式市场	最大限度挖掘需求侧灵活性潜力	如何将大量需求侧资源整合到上级电网优化调度中？ 如何降低交易成本的同时兼容个体偏好的差异性？	*大量灵活性资源响应能力等值聚合形成可调度域 [109] *基于纳什议价的能量共享机制 [110-112]

3.2 进一步研究的主要方向

基于上述提炼的灵活性市场设计关键问题，可以发现实现系统灵活高效运行的关键在于如何精准量化系统的灵活性需求，进而协同不同时空维度、不同物理价值属性的灵活性资源保障系统的灵活性平衡。基于这样的思路，本文凝练了以下 3 方面关键问题，作为未来的研究方向，具体如下：1）如何合理度量灵活性资源的价值；2）如何引导灵活性资源的有序投资，保障系统灵活性资源充裕性；3）如何深度挖掘灵活性潜力，激活全环节潜在的灵活性资源。各方向的逻辑关系及要点如图 5 所示，后续将围绕上述研究方向展开具体阐述。

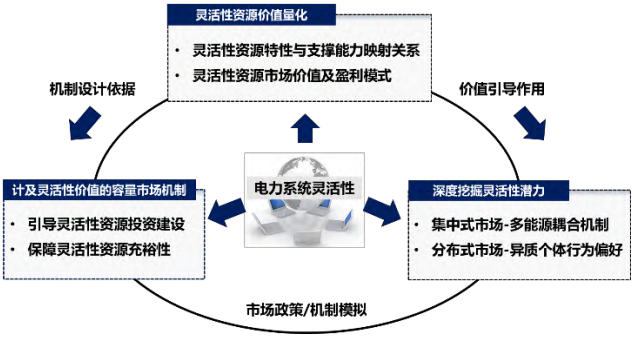

图 5 未来研究方向

Fig. 5 Future research direction

1）完善灵活性服务价值的量化评估方法

灵活性资源作为未来高比例新能源电力系统的关键支撑技术之一，科学的灵活性市场价值量化评估方法是相关激励机制设计以及引导未来灵活性资源投资建设的重要依据和保障。各类灵活性资源由于自身技术经济特性各具特性，对系统提供不同辅助服务的适应性存在差异性，因此，需要明确各类灵活性资源为系统提供不同维度支撑能力的映射关系和相应灵活性服务价值的量化评估方法。换言之，如何准确量化系统消纳波动性新能源所付出的额外成本，进而对相应的灵活性资源予以合理补偿是准确反映灵活性价值的前提之一。特别是对于我国正处于电力现货市场初期，可能缺少合理的市场化成本回收手段，需要准确评估不同灵活性资源在当前市场可能的盈利模式与其系统价值以及投资成本的差异，进而制定针对性的政策支持机制，实现各类灵活性资源的合理布局、有序发展。

2）重塑计及灵活性价值的容量市场

随着新能源比例的不断提升，容量市场的内涵已经发生变化，传统的同步发电机兼具惯量支撑和调频调压等灵活调节能力，所以传统意义上容量市场主要为了保证容量充裕度。然而，随着电源侧结构的改变，风电、光伏通过电力电子接口技术并网、且具有波动性和不确定性的新能源出力对于常规电源仅有电量替代效益而缺少真正的容量替代效益，使得电力系统灵活调节能力及调节资源充裕性的短缺风险突显。2020 年美国加州的大停电和我国近期多地出现的“拉闸限电”现象正是由于在负荷高峰时段，新能源出力不足而系统缺少足够的灵活调节能力而造成的。未来容量市场不能仅限于传统意义上发电容量充裕性，而更应当关注灵活性作为稀缺资源的价值，未来如何通过市场机制引导灵活性资源的投资建设，保障系统有足够的灵活性调节能力，重塑计及灵活性价值的容量市场是值得研究方向之一。

3）深度挖掘系统各环节灵活性潜力

对于集中式市场而言，随着各类能源间转换技术的成熟，已有大量研究表明基于电-热-气等不同能源之间替代的具有高弹性的需求侧综合能源市场机制将成为未来提升电力系统灵活性的有效途径之一。然而已有研究和实践普遍将此类考虑多能源耦合的综合市场视为一类集中优化问题，从掌控全局的决策者角度决策多种能源生产与消费。这种基于全局优化的综合能源市场运行方式一方面需要统一的“综合能源调度中心”，也就说是需要对现有单一能源市场运行方式开展颠覆性的体制性改革；另一方面存在着较大的信息不对称风险，缺乏有效的表征全局优化状态的价格机制作为引导，与实际市场经济有一定的脱离，难以应用于实践。如何设计切实有效的综合能源市场机制，在尽可能保持各能源市场独立运行的前提下，激发不同能源市场成员的灵活性，最小的改革成本获取最大的市场效益，提升整体系统的灵活性值得未来进一步研究。

对于分布式市场而言，需求侧终端消费的再电气化已成为不可逆转的趋势，在为高比例新能源电力系统提供巨大灵活性潜力的同时，也可能会对电网运行产生压力，需要额外基础设施的投资建设。目前，大量需求侧灵活性资源仍处于沉睡状态，交互机制尚未完全建立，源荷互动不足。未来一方面需要研究多元异质资源的规范化建模方法，通过有效集群动态聚合方法为上级市场提

供灵活性服务；另一方面需要考虑需求侧异质性市场成员个体偏好的差异性以及有限理性行为，设计精细化、市场化、专业化和智能化的需求侧管理机制，唤醒沉睡的需求侧灵活性资源，激活系统已有的存量灵活性资产，进而实现需求侧灵活性潜力的深度挖掘。

4 对我国提升灵活性的市场机制设计建议

本节首先回顾我国电力体制改革中灵活性市场机制建设的现状与挑战，进而结合国外成熟市场已有的实践经验和相关的学术进展，对我国提升灵活性的市场机制设计提出相关建议。

4.1 我国灵活性市场机制设计的现状与挑战

2015 年以“9 号文”为标志的新一轮电力体制改革明显加快了电力现货市场建设的进程[118]。截止 2019 年底，第一批电力现货市场试点的 8 个省份均已完成多次现货市场试运行和结算工作[119]。2021 年 4 月，国家发改委、能源局发布文件将扩大电力现货试点范围，选取了江苏、辽宁等 6 省市作为第二批现货市场试点，并鼓励新能源积极参与现货市场交易[120]。然而，我国现货市场建设仍处于计划与市场“双轨制”过渡期，由于机制的缺失，供给侧成本无法及时传导至需求侧，电力市场价格难以真正反应灵活性资源的价值。特别是当前市场煤价格大幅上涨，而燃煤发电成本缺少有效向需求侧传导机制，煤价倒挂现象导致大量煤电机组面临发电即亏本的困境，这也是近期各地频现“拉闸限电”现象的重要诱因之一。可喜的是，近期发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求各地建立分时电价的动态调整机制；此外，广东等现货试点省份中近期也发布文件将原有的燃煤标杆电价改为“基准价+上下浮动”的市场化价格形成机制，同时在允许月度集中竞价中出现“正价差”，以上这一系列文件传递了积极的信号，有望逐步缓解供给侧成本传导困难的问题[121]。

灵活性市场机制不仅仅需要高效的电能量市场提供精准的电能价格信号，更主要的是需要相应灵活性产品和辅助服务市场的支撑。我国早在 2015 年 9 号文的配套文件中就已提出以市场化原则建立辅助服务分担共享新机制的发展目标，2017 年，国家能源局发布《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案》进一步推动了我国辅助服务市场的发展[122]。截止目前，不仅限于山西、广东等现货市场试点省份，在湖北、湖南等地区均已尝试性低开展了调峰、调频等辅助服务补偿机制。

调峰作为我国特有的辅助服务品种，设计之初是为了解决现货市场尚未建设时缺少有效的时变价格信号的一种过渡机制，也是我国当前运转最为有效的辅助服务。然而，纵观各省区具体的调峰补偿价格，一直以来仍然停留在固定补偿价格的模式，无法根据系统实际的供需情况形成有效的价格信号，反映调峰服务的动态价值。除外之外，调峰补偿价格存在较大的政策风险，难以保障未来可持续的收益预期，不利于引导灵活性资源的投资建议。目前山西、江苏等地区开展的调频市场同样存在类似的问题，参考美国的调频补偿机制，提供调频服务的市场成员可根据响应速率、调频里程等性能指标获得收益，但准入机制较为严苛，不利于引导小型灵活性资源的投资建设。此外，各省现有的调频市场大多独立运行，难以考虑不同辅助服务标的物之间的耦合关系[123]。

储省内调频、调频辅助服务市场外，我国目前已形成以北京和广州跨省交易中心为核心的跨省跨区交易体系，但目前施行的跨省跨区交易供求主体选择权利有限，输电价格和通道分配缺少市场化的形成和分配方式，且仅限于电量交易，主要以解决电量余缺和促进新能源消纳为主。此外我国电力体制改革以省为实体，当前跨省跨区交易缺乏收益分享机制，使得跨区交易中的个别利益主体不能得到效益改进，导致存在地方政府干预跨省跨区交易的现象，以上的一系列问题限制了当前跨省跨区交易对于灵活性资源的优化配置作用。

整体上看，近年来尽管我国电力市场化建设进展迅速，但尚未形成完善的现货市场价值，现有的辅助服务市场更多的仍然是特定应用场景下的单一设计，缺少真正发挥市场优化资源配置的作用，一方面大多停留在原有计划体制下的固定补偿机制，缺少市场化的价格形成机制；另一方面准入门槛较高，特别是难以有效挖掘需求侧新兴市场成员的灵活性潜力，同时还存在政策风险较高的问题， 难以向灵活性资源的潜在投资者

传递稳定的收益预期。

4.2 对我国电力市场化改革的建议

我国电力现货市场建设较长时间仍将面临计划与市场“双轨制”的挑战，且存在上述所提到的各方面过渡期问题；除此之外，即便是在电力现货市场运营成熟后，我国也终将面临国外先行电力市场所面临的灵活性市场机制问题。结合我国当前的电力市场化改革实际情况与电力市场建设的目标，从以下几方面提出建议：

1）形成有效的辅助服务市场价格信号

随着电力现货市场建设的完善，建议逐步建立能反映系统实时供需情况的辅助服务价格形成机制，量化系统时变的灵活性需求，协同不同时间、空间和价值属性的灵活性资源，实现系统灵活性平衡的目标。考虑到我国不同地区从资源禀赋、电源结构、负荷特性存在较大的差异性，有效的辅助服务市场价格信号也有助于捕捉区域间的灵活性价值差异性，避免盲目照搬模仿造成的效率损失。特别是对于调频辅助服务而言，建议强化基于调频表现的补偿方式，从而激励具有快速响应能力的储能等灵活性资源的投资建设。除此之外，建议根据现货市场建设情况，一方面逐渐推动现有辅助服务市场与电能量市场的融合或协同，以更好地反映不同交易标的物间的耦合关系；另一方面，我国现有的有偿辅助服务仍然以调峰和调频为主，未来应该针对新型电力系统运行特点和需求，设计新的辅助服务类型以保障系统的灵活高效运行，例如美国 CAISO 最早为了应对“鸭型曲线”设计了 FRP；除此之外，新的辅助服务类型还应当结合未来的能源规划，对于特定的灵活性资源予以激励，特别是考虑到储能等灵活性资源的快速响应特性，例如英国在 2019 年大停电后对原有的调频辅助服务市场进行了改进，推出了动态遏制（Dynamic Containment, DC）等 3 种快速响应新型辅助服务品种，DC 要求服务资源在 1 秒内响应，专门面向以电化学储能为代表的灵活性资源。

2）明确灵活性资源主体地位，降低辅助服务市场准入门槛

挖掘系统的灵活性潜力一方面需要尽可能明确灵活性资源的主体地位，保障灵活性资源有可靠、合理的获取收益渠道；另一方面建议降低现有的辅助服务市场准入门槛，允许多类型、运行特性各异的灵活性资源参与，鼓励发电侧和需求侧不同环节灵活性资源的参与，从而提升灵活性资源的投资意愿，促进灵活性服务供给体系的多元化，保障未来新型电力系统灵活性资源的充裕性。特别是对需求侧各类分布式资源而言，建议探索输配协同市场机制和有效的交易模式，保障需求侧市场成员的参与意愿，实现多元需求侧资源灵活性潜力的深度挖掘。

3）完善市场力评估及监管体系。

我国各省发电侧市场份额分布较为不均匀，部分省份存在个别发电集团市场力过大的现象，已存在一定的市场力风险。而在市场实际运行中，相比于日前市场以及中长期双边交易中大量的交易规模，实时平衡市场交易规模和市场参与成员相对较小，拥有灵活性资源的市场主体能够相对更容易动用市场力在实时平衡市场获得超额收益，但这种行为会显著降低市场运行效率。未来随着风、光等间歇性可再生能源渗透率的提高，实时运行中系统调节能力的稀缺将进一步加剧这一现象。因此，在当前边际电价体制下，建议一方面加强对以储能为代表的各类灵活性资源调节成本进行核定，另一方面关注灵活性调节能力可能的市场力滥用方式，设计相应的市场力管控、干预抑制机制，保持对系统时段耦合的调节能力的监控，避免灵活性资源对跨时段的调节能力进行策略性物理持留，从而导致市场效率损失。除此之外，探索适合各区域的精细化短期市场结算机制，包含结算周期、偏差考核规则等，依据激励相容性原则设计根据市场表现在不同市场成员间实现平衡成本的有效合理分摊。

4）注重与现有市场机制的有效衔接

灵活性市场机制有效运行的前提之一是所提出的激励机制与现有各类市场政策有良好的适应性和衔接性。首先，为实现碳中和目标，我国无论是国家层面还是各省均发布了一系列低碳政策以补偿新能源低碳清洁的正外部性特点，如碳交易、可再生能源配额制等。然而，以新能源为代表的低碳能源的渗透率快速提高正是电力系统灵活性需求的重要来源之一。提升电力系统灵活性的市场机制设计的核心正是在于对新能源引起的消纳成本进行溯源和分摊，同时对各类市场成员提供的灵活性服务予以合理的价值回报，遵守制度经济学中“谁创造的价值谁分享，谁产生的成

本谁承担”的准则。因此，建议重点关注灵活性市场机制与现有低碳政策的相容性和衔接性，有效协调不同能源政策间可能的矛盾和重复性，明确新能源企业的权责界限和应承担的平衡责任，厘清新能源保障性政策与市场机制的衔接问题，对于新能源占比较高的地区，可逐步降低优先发电计划电量，提高新能源参与市场比例，同时由现阶段的电量交易逐步向带曲线的电力交易过渡。

除此之外，尽管灵活性产品在大多数市场中被归纳为一种新型的辅助服务，并在辅助服务市场中进行交易。但灵活性市场机制的有效运行仍然依赖于完善电能量市场的保障。我国未来一段时间仍将处于计划于市场并存的“双轨制”模式下，灵活性市场机制应与区域现货市场建设的推进相适应，建议精细化原有中长期交易的时间颗粒度，以尽可能还原灵活性资源的调节能力价值。以期形成多市场高效协同发展，不同能源政策叠加效应充分释放的格局。

5 结论

“双碳目标”下高比例新能源的接入对电力系统运行灵活性提出了更高的需求，如何通过市场机制激发和挖掘系统的技术灵活性潜力，是新型电力系统灵活高效运行面临的一个迫切问题。不仅如此，我国正处于从中长期交易市场向现货市场过渡阶段，更是迫切需要适应高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制，理顺灵活性服务成本与价值关系，最大限度挖掘系统灵活性潜力。

为此，本文首先给出了电力系统灵活性设计的基本框架，分析了灵活性平衡以及现有的灵活性评价的方法，梳理了市场机制设计与系统灵活性的关系。在此基础上，从时间、空间两个维度对当前提升电力系统灵活性的市场机制研究现状进行了综述，并一步针对提升电力系统灵活性的市场机制设已有的研究进展，结合未来的能源环境政策目标，从灵活性资源价值量化、保障灵活性资源充裕性和灵活性潜力深度挖掘等方面提炼了未来需要进一步研究的方向。最后，结合我国电力市场化改革现状，对我国提升灵活性的市场机制设计提出相关建议。以期为“双碳目标”下未来高比例新能源电力系统灵活高效运营的市场机制设计方法研究提供参考。

参考文献

[1] IRENA (2019), Global energy transformation: A roadmap to 2050 (2019 edition), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[2] 中共中央. 习近平主持召开中央财经委员会第九次会议[EB/OL]. [2021-05-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/15/content_5593154.htm.
The CPC Central Committee. Xi presided over the ninth meeting of the Financial and Economic Commission of the CPC Central Committee. [2021-05-17]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-03/15/content_5593154.htm.

[3] 鲁宗相, 黄瀚, 单葆国,等. 高比例新能源电力系统结构形态演化及电力预测展望[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(9):12-18.
Lu Zongxiang, Huang Han, Shan Baoguo, et al. Morphological Evolution Model and Power Forecasting Prospect of Future Electric Power Systems with High Proportion of Renewable Energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(9):12-18. (in Chinese)

[4] 康重庆, 姚良忠. 高比例新能源电力系统的关键科学问题与理论研究框架[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(9): 2–11.
Kang Chongqin, Yao Niangzhong. Key Scientific Issues and Theoretical Research Framework for Power Systems with High Proportion of Renewable Energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(9): 2–11. (in Chinese)

[5] Wu, Z., Zhou, M., Wang, J, et al., Profit-sharing mechanism for aggregation of wind farms and concentrating solar power[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2020, 11(4), 2606-2616.

[6] 年度数据官宣！国家能源局公布 2020 年可再生能源发展情况[EB/OL]. [2021-05-16]. https://news.bjx.com.cn/html/20210201/1133470.shtml

[7] IRENA (2017), Adapting market design to high shares of variable renewable energy. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[8] 中电联：煤电机组灵活性运行政策研究（摘要版）. [EB/OL]. [2021-09-29]. https://news.bjx.com.cn/html/20200702/1085571.shtml

[9] 周升彧, 戴赛, 许丹等. 考虑源侧灵活性改造及可调节电热负荷的电热联合调度模型[J].电网技术, 2020, 44(6): 2254-2262.
Zhou Shengyu, Dai Sai, Xu Dan, et al. Optimal Dispatching Model of Combined Heat and Power System Considering Source-side Flexibility Improvement and Controllable Heat-power Load[J]. Power System Technology, 2020, 44(6): 2254-2262. (in Chinese)

[10] Le Xie, Chanan Singh, Sanjoy K. Mitter et al., Toward carbon-neutral electricity and mobility: Is the grid infrastructure ready? [J]. Joule, 2021, 5(8): 1908-1913.

[11] 李星梅,钟志鸣,阎洁.大规模风电接入下的火电机组灵活性改造规划[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(3): 51-57.
Li Xingmei, Zhong Zhiming, Yan Jie. Flexibility Reformation Planning of Thermal Power Units with Large-scale Integration of Wind Power[J]. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(13): 147-158. (in Chinese)

[12] Lombardi P, Schwabe F. Sharing economy as a new business model for energy storage systems[J]. Applied energy, 2017, 188: 485-496.

[13] Contreras-Ocaa J E , Chen Y , Siddiqi U , et al. Non-Wire Alternatives: An Additional Value Stream for Distributed Energy Resources[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2020, 11(3):1287-1299.

[14] 中共中央国务院．关于进一步深化电力体制改革的若干意见[Z]. 2015.

[15] 丁一,谢开,庞博等.中国特色、全国统一的电力市场关键问题研究(1)：国外市场启示、比对与建议[J].电网技术,2020,44(7):2401-2410.
Ding Yi, Xie Kai, Pang Bo et al. Key Issues of National Unified Electricity Market With Chinese Characteristics (1): Enlightenment, Comparison and Suggestions From Foreign Countries[J]. Power System Technology，2020,44(8): 2801-2808. (in Chinese).

[16] 武昭原. 高比例新能源电力系统灵活运行的市场机制设计研究[D]. 华北电力大学(北京), 2021.
Wu Zhaoyuan. Research on Market Mechanism Design for Flexible Operation of High Share of Renewable Energy Integrated Power System [D]. North China Electric Power University(Beijing), 2021(in Chinese).

[17] Stephan A, Battke B, Beuse M D, et al. Limiting the public cost of stationary battery deployment by combining applications[J]. Nature Energy, 2016, 1(7): 1-9.

[18] Sepulveda N A, Jenkins J D, Edington A, et al. The design space for long-duration energy storage in decarbonized power systems[J]. Nature Energy, 2021: 1-11.

[19] Ding J , Xu Y , Chen H , et al. Value and economic estimation model for grid-scale energy storage in monopoly power markets[J]. Applied Energy, 2019, 240: 986-1002.

[20] IRENA (2020), Electricity Storage Valuation Framework: Assessing system value and ensuring project viability, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[21] International Energy Agency. The power of transformation: wind, sun and the economics of flexible power systems[R]. Paris: International Energy Agency, 2014.

[22] Milligan M, O'Malley M, Adams J M, et al. Flexibility requirements and potential metrics for variable generation：implications for system planning studies[R]. New Jersey: NERC, 2010.

[23] Global energy transformation: A roadmap to 2050, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[24] Menemenlis N, Huneault M, Robitaille A. Thoughts on power system flexibility quantification for the short-term horizon[C]//2011 IEEE power and energy society general meeting. IEEE, 2011: 1-8.

[25] Zhao J, Zheng T, Litvinov E. A unified framework for defining and measuring flexibility in power system[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(1): 339–347.

[26] Ma J, Silva V, Belhomme R, et al. Evaluating and planning flexibility in sustainable power systems[C]//2013 IEEE power & energy society general meeting. IEEE, 2013: 1-11.

[27] 鲁宗相,李海波,乔颖. 含高比例可再生能源电力系统灵活性规划及挑战[J].电力系统自动化, 2016, 40(13): 147-158.
Lu Zongxiang, Li Haibo, Qiao Yin. Power System Flexibility Planning and Challenges Considering High Proportion of Renewable Energy. Automation of Electric Power Systems, 2016, 40(13): 147-158. (in Chinese)

[28] International Energy Agency (IEA). Harnessing Variable Renewables: A Guide to the Balancing Challenge[M]. OECD Publishing, 2011.

[29] 胡嘉骅. 电力系统灵活性提升方法及灵活调节产品获取机制[D]. 浙江大学, 2018.
Hu Jiahua. Methods to enhance power system flexibility and acquisition mechanism for flexible ramping products. [D]. Zhejiang University, 2018.

[30] Makarov Y V, Loutan C, Ma J, et al. Operational impacts of wind generation on California power systems[J]. IEEE transactions on power systems, 2009, 24(2): 1039-1050.

[31] Li J, Liu F, Li Z, et al. Grid-side flexibility of power systems in integrating large-scale renewable generations: A critical review on concepts, formulations and solution approaches[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 93: 272-284.

[32] 施涛, 朱凌志, 于若英. 电力系统灵活性评价研究综述[J]. 电力系统保护与控制, 2016, 44(5): 146-154.
Shi Tao, Zhu Lingzhi, Yu Ruoying. Overview on power system flexibility evaluation[J]. Power System Protection and Control, 2016, 44(5): 146-154. (in Chinese).

[33] IRENA (2019), Innovation landscape for a renewable-powered future: Solutions to integrate variable renewa-

bles. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[34] 发改委、能源局公布 2019 年分布式发电市场化交易试点 26 个试点 交易规模 165 万千瓦. https://shoudian.bjx.com.cn/html/20190522/981961.shtml.

[35] Brijs T, De Jonghe C, Hobbs B F, et al. Interactions between the design of short-term electricity markets in the CWE region and power system flexibility[J]. Applied energy, 2017, 195: 36-51.

[36] Höckner J, Voswinkel S, Weber C. Market distortions in flexibility markets caused by renewable subsidies–The case for side payments[J]. Energy Policy, 2020, 137: 111135.

[37] Hadush S Y, Meeus L. DSO-TSO cooperation issues and solutions for distribution grid congestion management[J]. Energy Policy, 2018, 120: 610-621.

[38] Barroso L, Munoz F D, Bezerra B, et al. Zero-Marginal-Cost Electricity Market Designs: Lessons Learned From Hydro Systems in Latin America Might Be Applicable for Decarbonization[J]. IEEE Power and Energy Magazine, 2021, 19(1): 64-73.

[39] Khan A S M, Verzijlbergh R A, Sakinci O C, et al. How do demand response and electrical energy storage affect (the need for) a capacity market?[J]. Applied Energy, 2018, 214: 39-62.

[40] Goutte S, Vassilopoulos P. The value of flexibility in power markets[J]. Energy policy, 2019, 125: 347-357.

[41] Mays J, Morton D P, O'Neill R P. Asymmetric risk and fuel neutrality in electricity capacity markets[J]. Nature Energy, 2019, 4(11): 948-956.

[42] van der Veen R A C. Designing multinational electricity balancing markets[M]. Next Generation Infrastructures Foundation, 2012.

[43] Hirth L, Ziegenhagen I. Balancing power and variable renewables: Three links[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 50: 1035-1051.

[44] Xiong B, Predel J, del Granado P C, et al. Spatial flexibility in redispatch: Supporting low carbon energy systems with Power-to-Gas[J]. Applied Energy, 2021, 283: 116201.

[45] Milstein I, Tishler A. On the effects of capacity payments in competitive electricity markets: Capacity adequacy, price cap, and reliability[J]. Energy Policy, 2019, 129: 370-385.

[46] Heggarty T, Bourmaud J Y, Girard R, et al. Multi-temporal assessment of power system flexibility requirement[J]. Applied Energy, 2019, 238: 1327-1336.

[47] Villar J , Bessa R , Matos M . Flexibility products and markets: Literature review[J]. Electric Power Systems Research, 2018, 154: 329-340.

[48] California Independent System Operator. Addendum-draftfinal technical appendix-flexible ramping product[R]. 2016.

[49] Federal Energy Regulatory Commission，United States of America．Order on tariff revisions ER16-2023-000[R]，2016．

[50] Fowlie M．The duck has landed. [EB/OL]．[2016-05-02]．https://energyathaas.wordpress.com/2016/05/02/theduck-has-landed/．

[51] 郭鸿业, 陈启鑫, 夏清, 等. 电力市场中的灵活调节服务: 基本概念, 均衡模型与研究方向[J]. 中国电机工程学报, 2017, 37(11): 3057-3066.
Guo Hongye, Chen Qixin, Xia Qing et al. Flexible Ramping Product in Electricity Markets: Basic Concept, Equilibrium Model and Research Prospect[J]. Proceedings of the CSEE, 2017, 37(11): 3057-3066 (in Chinese).

[52] Navid N, Rosenwald G. Market solutions for managing ramp flexibility with high penetration of renewable resource[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2012, 3(4): 784-790.

[53] Q. Wang and B. Hodge. Enhancing Power System Operational Flexibility With Flexible Ramping Products: A Review[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2017, 13(4): 1652-1664.

[54] Cornelius A. Assessing the impact of flexible ramp capability products in the Midcontinent ISO[J]. Master's thesis, Duke University, 2014.

[55] Zhang B, Kezunovic M. Impact on power system flexibility by electric vehicle participation in ramp market[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 7(3): 1285-1294.

[56] Wang Q, Hodge B M. Enhancing power system operational flexibility with flexible ramping products: A review[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2016, 13(4): 1652-1664.

[57] French Capacity Market, Report Accompanying the Draft Rules, 2014, April.

[58] Hansen H, Hansen L H, Jóhannsson H, et al. Coordination of system needs and provision of services[J]. 2013.

[59] Ramos A, De Jonghe C, Gómez V, et al. Realizing the smart grid's potential: Defining local markets for flexibility[J]. Utilities Policy, 2016, 40: 26-35.

[60] Torbaghan S S, Blaauwbroek N, Nguyen P, et al. Local market framework for exploiting flexibility from the end users[C]//2016 13th International Conference on the European Energy Market (EEM). IEEE, 2016: 1-6.

[61] Eid C, Codani P, Chen Y, et al. Aggregation of demand side flexibility in a smart grid: A review for European

market design[C]//2015 12th International Conference on the European Energy Market (EEM). IEEE, 2015: 1-5.

[62] Towards Smarter Grids: ENTSO-E Position Paper on Developing TSO and DSO Roles for the Benefit of Consumers, ENTSOE-e, Position paper, March 2015.

[63] van der Veen R A C, Abbasy A, Hakvoort R A. Agent-based analysis of the impact of the imbalance pricing mechanism on market behavior in electricity balancing markets[J]. Energy Economics, 2012, 34(4): 874-881.

[64] Stavrakas V, Papadelis S, Flamos A. An agent-based model to simulate technology adoption quantifying behavioural uncertainty of consumers[J]. Applied Energy, 2019, 255: 113795.

[65] MacGill I. Electricity market design for facilitating the integration of wind energy: Experience and prospects with the Australian National Electricity Market[J]. Energy Policy, 2010, 38(7): 3180-3191.

[66] Lago J, Poplavskaya K, Suryanarayana G, et al. A market framework for grid balancing support through imbalances trading[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020: 110467.

[67] Fang, Xin, Haoyu Yuan, and Jin Tan. Secondary Frequency Regulation from Variable Generation through Un-certainty Decomposition: An Economic and Reliability Perspective[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, early access.

[68] IRENA (2019), Innovation landscape brief: Increasing time granularity in electricity markets, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

[69] Mays J. Missing incentives for flexibility in wholesale electricity markets[J]. Energy Policy, 2020, 149(3):112010.

[70] Biskas P N , Chatzigiannis D I , Bakirtzis A G . European Electricity Market Integration With Mixed Market Designs—Part I: Formulation[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2013, 29(1):458-465.

[71] Wang J, Wu J, Che Y. Agent and system dynamics-based hybrid modeling and simulation for multilateral bidding in electricity market[J]. Energy, 2019, 180: 444-456.

[72] Conejo A J, Carrión M, Morales J M. Decision making under uncertainty in electricity markets[M]. New York: Springer, 2010.

[73] Wu Z , Zhou M , Zhang T , et al. Imbalance settlement evaluation for China's balancing market design via an agent-based model with a multiple criteria decision analysis method[J]. Energy Policy, 2020, 139: 111297.

[74] van der Veen R A C, Hakvoort R A. The electricity balancing market: Exploring the design challenge[J]. Utilities Policy, 2016, 43: 186-194.

[75] Haring T W , Kirschen D S , Andersson G . Incentive Compatible Imbalance Settlement[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2015, 30(6):3338-3346.

[76] Wu Z , Zhou M , Li G , et al. Interaction between balancing market design and market behaviour of wind power producers in China[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 132: 110060.

[77] Welsch M, Deane P, Howells M, et al. Incorporating flexibility requirements into long-term energy system models–A case study on high levels of renewable electricity penetration in Ireland[J]. Applied Energy, 2014, 135: 600-615.

[78] Shortt A, Kiviluoma J, O'Malley M. Accommodating variability in generation planning[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2012, 28(1): 158-169.

[79] Palmintier B S, Webster M D. Impact of operational flexibility on electricity generation planning with renewable and carbon targets[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2015, 7(2): 672-684.

[80] Hogan M. Follow the missing money: Ensuring reliability at least cost to consumers in the transition to a low-carbon power system[J]. The Electricity Journal, 2017, 30(1): 55-61.

[81] Le Coq C, Orzen H, Schwenen S. Pricing and capacity provision in electricity markets: an experimental study[J]. Journal of Regulatory Economics, 2017, 51(2): 123-158.

[82] Hu J, HARMSEN R, CRIJNS-GRAUS W, et al. Identifying barriers to large-scale integration of variable renewable electricity into the electricity market: A literature review of market design[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 81: 2181-2195.

[83] WANG Jianxiao, ZHONG Haiwang, WU Chenye et al. Incentivizing distributed energy resource aggregation in energy and capacity markets: An energy sharing scheme and mechanism design[J]. Applied Energy. 2019, 252: 113471.

[84] Newbery D. Tales of two islands–Lessons for EU energy policy from electricity market reforms in Britain and Ireland[J]. Energy Policy, 2017, 105: 597-607.

[85] NEWBERY D M. Towards a green energy economy? The EU Energy Union’s transition to a low-carbon zero subsidy electricity system–Lessons from the UK’s Electricity Market Reform[J]. Applied Energy, 2016, 179: 1321-1330.

[86] KIM H, Kim S S. The resource adequacy scheme in the Korean electricity market[J]. Energy policy, 2012, 47: 133-144.

[87] BHAGWAT P C, MARCHESELLI A, RICHSTEIN J C,

et al. An analysis of a forward capacity market with long-term contracts[J]. Energy policy, 2017, 111: 255-267.

[88] LARA-ARANGO D, ARANGO-ARAMBURO S, Larsen E R. Uncertainty and the long-term adequacy of supply: Simulations of capacity mechanisms in electricity markets[J]. Energy strategy reviews, 2017, 18: 199-211.

[89] ABANI A O, HARY N, RIOUS V, et al. The impact of investors' risk aversion on the performances of capacity remuneration mechanisms[J]. Energy Policy, 2018, 112: 84-97.

[90] Chen X, Lü J, McElroy M B, et al. Power system capacity expansion under higher penetration of renewables considering flexibility constraints and low carbon policies[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(6): 6240-6253.

[91] 武昭原, 周明, 王剑晓等. 激励火电提供灵活性的容量补偿机制设计[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(6) :43-51.
Wu Zhaoyuan, Zhou Ming, Wang Jianxiao et al. Mechanism Design of Capacity Payment for Incentivizing Flexibility of Thermal Power[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(6) :43-51. (in Chinese).

[92] NEWBERY D. Missing money and missing markets: Reliability, capacity auctions and interconnectors[J]. Energy Policy, 2016, 94: 401-410.

[93] Barazza E, Strachan N. The impact of heterogeneous market players with bounded-rationality on the electricity sector low-carbon transition[J]. Energy Policy, 2020, 138: 111274.

[94] BUBLITZ A， KELES D， ZIMMERMANN F， et al. A survey on electricity market design：insights from theory and real-world implementations of capacity remuneration mechanisms［J］. Energy Economics，2019，80：1059-1078.

[95] 广东省能源局、国家能源局南方监管局发布关于征求《广东电力市场容量补偿管理办法（试行，征求意见稿）》[EB/OL] . [2021-10-01]. https://shoudian.bjx.com.cn/html/20201216/1122564.shtml

[96] 山东《关于电力现货市场燃煤机组试行容量补偿电价有关事项的通知》（征求意见稿）[EB/OL] . [2021-10-01].
https://news.bjx.com.cn/html/20200421/1064942.shtml

[97] Fonseca N, Silva J, Silva A, et al. evolvDSO grid management tools to support TSO-DSO cooperation[J]. 2016.

[98] Force S G T. Regulatory recommendations for the deployment of flexibility[J]. EU SGTF-EG3 Report, 2015.

[99] Gómez San Román T. Integration of DERs on power systems: challenges and opportunities[J]. 2017.

[100]Finon D，Romano E．Electricity market integration：redistribution effect versus resource reallocation[J]．Energy Policy，2009，37(8)：2977-2985．

[101]Migliavacca G, Rossi M, Six D, et al. SmartNet: H2020 project analysing TSO–DSO interaction to enable ancillary services provision from distribution networks[J]. CIRED-Open Access Proceedings Journal, 2017, 2017(1): 1998-2002.

[102]Van den Bergh K, Bruninx K, Delarue E. Cross-border reserve markets: network constraints in cross-border reserve procurement[J]. Energy Policy, 2018, 113: 193-205.

[103]夏清, 陈启鑫, 谢开,等. 中国特色,全国统一的电力市场关键问题研究(2):我国跨区跨省电力交易市场的发展途径,交易品种与政策建议[J]. 电网技术, 2020, 44(8):2801-2808.
Xia Qing, Chen Qixin, Xie Kai et al. Key Issues of National Unified Electricity Market With Chinese Characteristics (2): Development Path, Trading Varieties and Policy Recommendations for Inter-regional and Inter-provincial Electricity Markets[J]. Power System Technology，2020,44(8): 2801-2808. (in Chinese).

[104]Vandezande L. Design and Integration of Balancing Markets in Europe [D]. 2011. Delft University of Technology. Next Generation Infrastructures Foundation (PhD thesis)

[105]Tan Z, Zhong H, Wang J, et al. Enforcing intra-regional constraints in tie-line scheduling: A projection-based framework[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(6): 4751-4761.

[106]Poplavskaya K , Totschnig G , Leimgruber F , et al. Integration of day-ahead market and redispatch to increase cross-border exchanges in the European electricity market[J]. Applied Energy, 2020, 278:115669.

[107]陈政.兼顾效率与公平的跨省区电力交易社会福利调整机制研究[J].电网技术,2020, 44(7): 2558-2564.

[108]Chen Zheng. Analysis of the Market Regulation Measures of Social Welfare in Cross-provincial Power Trading Considering Both Efficiency and Fairness[J]. Power System Technology, 2020, 44(7): 2558-2564. (in Chinese).

[109]Bhattarai B P, de Cerio Mendaza I D, Myers K S, et al. Optimum aggregation and control of spatially distributed flexible resources in smart grid[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2017, 9(5): 5311-5322.

[110]Wang J, Zhong H, Qin J, et al. Incentive mechanism for sharing distributed energy resources[J]. Journal of

Modern Power Systems and Clean Energy, 2019, 7(4): 837-850.

[111]Liu J, Zhang N, Kang C, et al. Cloud energy storage for residential and small commercial consumers: A business case study. Applied energy, 2017, 188: 226-236.

[112]Moret F , Pinson P , Papakonstantinou A . Heterogeneous Risk Preferences in Community-based Electricity Markets. European Journal of Operational Research, 2020, 287(1).

[113]Zhao J, Zheng T, Litvinov E. A multi-period market design for markets with intertemporal constraints[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 35(4): 3015-3025.

[114]Hongye Guo, Qixin Chen, Qing Xia, Chongqing Kang. Electricity wholesale market equilibrium analysis integrat-ing individual risk-averse features of generation companies[J]. Applied Energy, 2019, 252: 113443.

[115]Kazempour J , Hobbs B F . Value of Flexible Resources, Virtual Bidding, and Self-Scheduling in Two-Settlement Electricity Markets With Wind Generation – Part I[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(1):749-759.

[116]PJM. ELCC Rules at other ISO-RTOs ［EB/OL］. ［2021-10-01］. https：//www. pjm. com/-/media/committees-groups/task-forces/ccstf/2020/20200407/20200407-item-05-elcc-at-otherisortos.ashx

[117]Renewable Energy Association. Energy Storage in the UK：An Overview ［R］. London， UK： Renewable Energy Association，2016.

[118]中共中央国务院．关于进一步深化电力体制改革的若干意见(中发〔2015〕9号)[Z].

[119]国家能源局综合司.《关于进一步推进电力现货市场建设试点工作的意见(征求意见稿)》[R/OL]. [2021-09-30]. http://shupeidian.bjx.com.cn/html/20190308/967447.shtml

[120]国家能源局综合司.《关于进一步做好电力现货市场建设试点工作的通知》[R/OL]. [2021-09-30]. https://www.pvmeng.com/2021/04/26/18786/

[121]广东电力交易中心《关于完善广东电力市场2021年四季度运行有关事项的通知》[R/OL] . [2021-09-30].https://mp.weixin.qq.com/s/VPMRvrBdGltgpUzi6bB8VQ.

[122]国家能源局关于印发《完善电力辅助服务补偿（市场）机制工作方案》的通知. [R/OL] . [2021-09-30]. http://zfxxgk.nea.gov.cn/auto92/201711/t20171122_3058.htm

[123]陈启鑫,房曦晨,郭鸿业等.储能参与电力市场机制：现状与展望[J].电力系统自动化,2021,45(16):14-28.

Chen Qixin, Fang Xichen, Guo Hongye et al., Electricity Market Mechanism for Energy Storage Participation: Status Quo and Prospect[J]. Automation of Electric Power Systems,2021,45(16):14-28.

武昭原 (1944)，男，博士，讲师，主要从事电力市场，电力系统灵活性等方面的研究工作，wuzy@ncepu.edu.cn；

*通信作者：周明 (1967)，女，博士，教授，博士生导师，主要从事新能源电力系统分析和运行，电力市场等方面的研究工作，zhouming@ncepu.edu.cn；

王剑晓 (1992)，男，博士，讲师，硕士生导师，氢能与先进储能、综合能源与物信息系统、智能电网数据分析等方面的研究工作，wangjx@ncepu.edu.cn；